

BACKEND DEVELOPER

안녕하세요 조형우입니다.

한 번 맡은 일은 **끝까지, 정확하고 깔끔하게** 마무리해야 마음이 놓이는 개발자입니다.
머신비전에서 백엔드로. 기술을 습득하는 사람에서 **시스템을 완성하는 사람**으로.

연락하기



ABOUT

ABOUT ME

"왜 앱은 이렇게 작동할까?"라는 호기심에서 IT를 시작했습니다.

AI 위험감지 시스템을 기획부터 구현까지 단독으로 완성하며 시스템을 끝까지 책임지는 경험을 쌓았고, 머신비전 기업에서 일하던 중 제가 진정 몰입하고 싶은 분야가 백엔드 개발임을 확신해 진로를 재설정했습니다. 이후 KOSTA DevOps 과정을 수료하며 Spring Boot 백엔드와 React/JSP 웹 구조에 대한 전문성을 다졌습니다.

관기 말은 일은 정확하고 깔끔하게 끝까지 완성

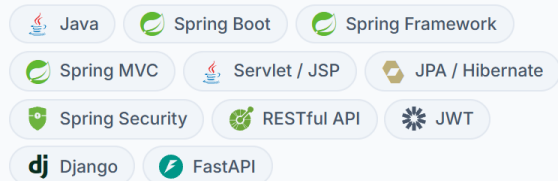
검손 부족함을 인정하고 채워가며 협업으로 보완

도전 편안함보다 성장을 택하는 진로 재설정

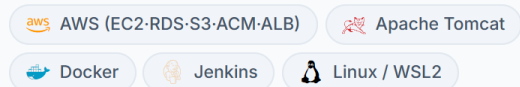
STACK

Skills

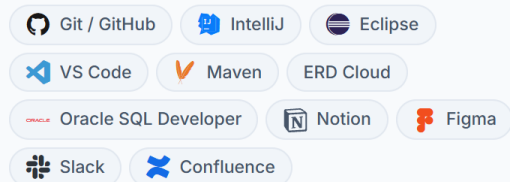
BACKEND



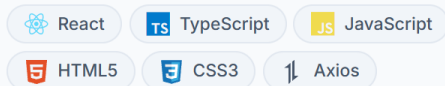
INFRA / DEVOPS



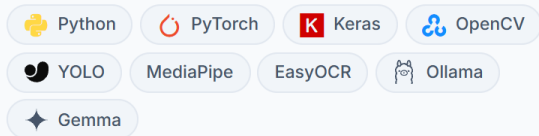
TOOLS



FRONTEND



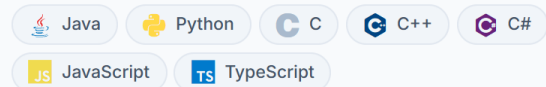
AI / VISION



DATABASE



LANGUAGES



Featured Projects

React Frontend - 핵심 기술

사용자 경험(UX) 극대화를 위한 클라이언트 사이드 구현 전략



실시간 데이터 롤링

setInterval을 이용한 5초 주기 자동 경신으로 사용자 개입 없이 최신 품질 데이터 유지



Multi-device 세션 관리

localStorage와 JWT 토큰 자동 경신을 통해 PC, 태블릿, 모바일 간에 끊어놓지 않는 연결



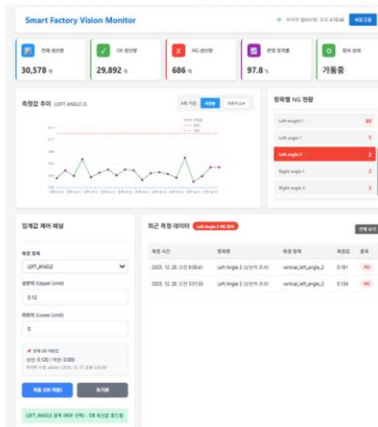
Recharts 데이터 시각화

복잡한 생산 라인 데이터를 직관적인 라인 차트와 수율 그래프로 실시간 변환



반응형 디자인 (Mobile-first)

Flexbox와 Grid 시스템을 활용하여 모든 해상도에서 최적화된 모니터링 환경 제공



Smart Factory Vision Monitor

스마트팩토리 비전 검사 데이터를 실시간 모니터링·제어하는 폴스택 시스템

YEAR 2025

ROLE Full Stack Developer

STACK React · Spring Boot · Spring Security · MySQL · JWT · REST API · C# (WinForms)

AWARD ★ 최우수상 · KOSTA · 2025

GitHub ↗

▼ 자세히 보기 ▼

배경

현장 비전 검사 결과가 로컬 PC에만 남아 관리자가 원격으로 불량 추이를 확인하거나 검사 기준을 변경하기 어려웠음. 웹 대시보드와 현장 측정 도구를 결합해 해결.

주요 기능

- 실시간 검사 데이터 대시보드 (양품/불량 집계·시각화)
- NG(불량) 필터링 및 상세 조회
- 관리자 원격 임계값 제어 및 변경 이력(History) 관리
- JWT 기반 인증 및 역할별 권한 분리 (ROLE_ADMIN / ROLE_PRODUCER)
- React 프론트엔드 ↔ Spring Boot 백엔드 서버 분리 아키텍처

기술적 도전 & 해결

- 웹(Spring Boot)에서 변경한 임계값을 MySQL에 저장하고, 현장 C# 프로그램이 DB를 읽어 적용 → 별도 통신 모듈 없이 DB를 매개로 안정적 연동 구현
- Spring Security + JWT로 인증 체계 구축. HMAC-SHA 토큰 발급·검증 필터를 두고 URL-HTTP 메서드 단위로 권한 분리 (임계값 변경·사용자 관리의 ADMIN만, 조회는 인증 사용자 전체 허용). 프론트에서도 역할에 따라 제어 UI 비활성화
- C#/WinForms를 공식 문서·예제로 단기간 습득해 MySQL 연동 및 CSV 측정 데이터 임포트까지 완성. Java 객체지향 경험을 이전 적용해 학습 곡선 단축

결과 / 의의

- KOSTA 프로젝트 최우수상 수상
- 웹-데스크톱-DB를 연결하는 통합 시스템을 단독으로 완성
- 인증·권한 설계부터 이중 환경 연동까지 백엔드 전반을 직접 구현



OrderOwl — QR 주문/매장 관리 시스템

QR 기반 테이블 주문부터 매장·메뉴 관리까지 아우르는 풀스택 주문 시스템

YEAR 2025

ROLE Full Stack Developer

STACK Java · JSP · MySQL · AWS EC2 · Docker

[GitHub ↗](#)

▼ 자세히 보기 ▼

배경

QR 스캔부터 주문 접수·매출 통계까지 이어지는 테이블 주문 시스템. Spring 없이 MVC 라우팅 구조를 직접 설계하고 팀 공통 아키텍처를 잡는 것이 핵심 과제였음.

담당 영역

공통 MVC 프레임워크 설계, 관리자 기능(매장·메뉴·QR·매출), DB 스키마

핵심 구현

- **경량 MVC 직접 구현** — HandlerMappingListener가 서버 시작 시 actionMapping.properties를 읽어 Controller 인스턴스를 ServletContext에 등록, DispatcherServlet이 Method.invoke로 URL 카-메서드 이름 기반 동적 디스패치
- **GET 파라미터·JSON Body 이중 처리** — QR 경우 메뉴 조회(쿼리 파라미터)와 주문 전송(JSON body)을 단일 서블릿에서 처리하기 위해 BufferedReader로 raw body 읽기 → Gson 파싱 → request.setAttribute 전달
- **Gson Java Time API 직렬화** — LocalDate/LocalDateTime/LocalTime이 Gson 기본 직렬화 불가 → GsonBuilder에 JsonSerializer/JsonDeserializer 수동 등록, ISO 포맷 명시
- **데이터 무결성 가드** — 진행 중 주문 포함 매장·메뉴 삭제 요청 시 countPendingOrders/isMenuInActiveOrders 선행 검사 후 IllegalStateException으로 차단

기술적 의의

- Spring이 추상화하는 Reflection 기반 MVC 디스패치와 HandlerMapping을 직접 구현하며 프레임워크 내부 동작을 코드 수준으로 이해
- QR→테이블→매장 계층 구조로 매장별 독립 QR 운영, UPSERT로 재생성 시 기존 QR 교체

산업 현장 AI 안전관리자 위험 감지 프로젝트

by 조형우

AI 산업현장 안전관리 위험감지 시스템

YOLOv8 기반 산업 현장 위험요소 실시간 감지 시스템 (단독 개발)

YEAR 2024

ROLE 단독 개발 · 폴리텍

STACK YOLOv8 · Python · FastAPI · Spring Boot · OpenCV · MediaPipe

GitHub ↗

▼ 자세히 보기 ▼

배경

산업 현장의 안전 관리는 여전히 관리자의 육안 감시에 의존하는 경우가 많아, 사각지대 발생과 순간적 부주의로 인한 사고 리스크가 상존함. 머신비전 엔지니어로서의 역량을 다지고자, YOLOv8 객체 탐지와 포즈 추정 기술을 결합하여 위험 행동을 실시간으로 자동 판별하는 산업 안전 비전 시스템을 단독으로 설계 및 구현.

주요 기능

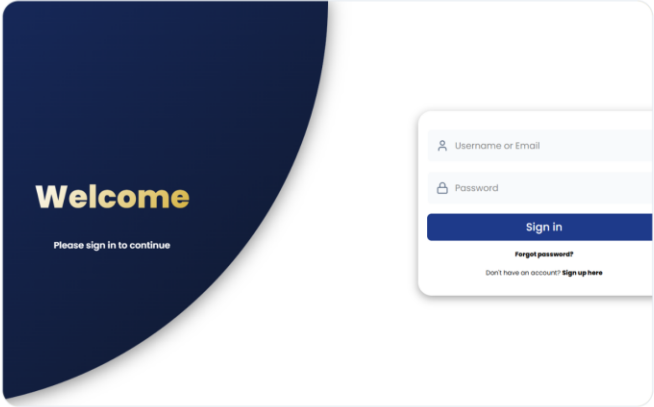
- YOLOv8 기반 위험 요소(작업자·사다리·헬멧 등) 실시간 탐지 및 바운딩 박스 시각화
- 직접 웹 서칭으로 수집한 커스텀 데이터셋 라벨링 및 모델 학습
- MediaPipe Pose(전신 포즈 추정) 손목 랜드마크 좌표를 활용한 사다리 파지 동작 판별
- FastAPI 추론 서버 + Spring Boot 로그인 서버 연동으로 사용자 기반 이력 관리

기술적 도전 & 해결

- 적합한 공개 데이터셋 부재 → 직접 이미지 수집·라벨링으로 학습 데이터셋 구성, 도메인 특화 정확도 확보
- 추론 시 화면 전체에 confidence 1.00 바운딩 박스 수백 개가 출력되는 원인 불명의 현상 발생 — 끈질긴 원인 추적 끝에 Intel CPU 환경의 연산 호환성 문제임을 규명, AMD 환경으로 교체하여 해결
- 단순 객체 탐지를 넘어 '사다리를 잡는 동작' 판별 필요 — MediaPipe Hand(손 단독 추정) 대신 mp.solutions.pose로 전신 랜드마크를 추출하고, 손목 좌표와 사다리 바운딩 박스 영역의 위치 관계로 파지 여부를 판별하는 2단계 로직 설계

결과 / 의의

- 데이터 수집·라벨링·모델 학습·백엔드 연동까지 AI 시스템 전 과정을 단독으로 완성
- 소프트웨어 레이어를 넘어 하드웨어(CPU 아키텍처) 레벨까지 파고들어 원인 불명의 현상을 규명한 디버깅 경험
- 이 시스템을 현장 감지 엔드포인트로, Spring Boot + 웹 클라이언트 연동을 통해 관리자 로그인 기반 이력 조회로 확장 가능한 아키텍처 구성



SmartDocSumm — 문서 인식·분류 자동화 시스템

생성형 AI(Ollama-Gemma) 기반 문서 텍스트 추출·분류·요약 자동화 웹 시스템

YEAR	2026
ROLE	더다올다엔씨 인턴십 · 백엔드 / 프론트엔드
STACK	FastAPI · React · TypeScript · Ollama · Gemma · EasyOCR · SQLite · Docker

GitHub ↗

▼ 자세히 보기 ▼

백경

PDF·DOCX·HWP·PPTX 등 이기종 문서를 업로드하면 텍스트 추출 → 카테고리 분류 → AI 요약 → DB 저장까지 자동으로 처리하는 풀스택 문서 분석 시스템을 단독 설계·구현. AI 추론(로컬 LLM)의 긴 처리 시간을 사용자가 체감하지 않도록 실시간 진행률 피드백과 즉시 취소 가능한 처리 안정성에 집중.

담당 영역

SSE 기반 실시간 처리 파이프라인, HWP 바이너리 파서, 프론트엔드 인증·대시보드 전반 (FastAPI + React/TypeScript + SQLite)

주요 기능

- **SSE 5단계 진행률 스트리밍** — 파일 수신(10%) → 텍스트 추출(50%) → AI 분류(65%) → 요약(90%) → DB 저장(100%)을 실시간 이벤트로 전송, 단계별 메시지와 프로그레스 바 연동
- **이중 취소 구조** — uuid task_id를 응답 헤더(X-Task-Id)로 전달, 프론트 AbortController로 SSE 연결 끊기 + 별도 POST /cancel/{task_id}로 백엔드 cancel_flags 디서너리 세팅, AI 추론 중에도 즉시 중단
- **HWP 파서 (OLE 바이너리 직접 파싱)** — olefile로 OLE 컨테이너 오픈, zlib.decompress(raw, -15)로 deflate 압축 해제, struct.unpack으로 32bit 레코드 헤더(tag 10bit-level 10bit-size 12bit) 파싱, 본문-도형-표틀 모드 상태머신으로 분기 추출, BinData 스트림 이미지를 EasyOCR로 추가 인식
- **Map-Reduce 요약** — 텍스트를 5천크로 분할 후 ThreadPoolExecutor(3)로 병렬 요약, 결과를 합쳐 카테고리별 포맷 가이드(법안·기술문서·뉴스 등 7종)로 최종 요약 생성
- **프론트엔드** — 쿠키 기반 자동 로그인, apiFetch 래퍼로 토큰 갱신 중앙화, fetch() + getReader() + TextDecoder로 SSE 스트림 직접 수신(EventSource 대신 POST 인증 지원), 드래그&드롭·클릭 300ms 디바운싱·다중 체크박스 삭제·서버사이드 페이징 통합

기술적 도전 & 해결

- 한국 공문서 표준인 HWP를 지원하는 Python 라이브러리 부재 — HWP 포맷 스펙을 직접 분석해 OLE 컨테이너 구조·zlib deflate 압축·레코드 헤더 비트필드를 코드로 구현, 도형·표·이미지(OCR) 포함 전체 콘텐츠 추출 범위 확보
- 로컬 LLM 추론 수신표 대기 중 취소 불가 문제 — SSE 응답 헤더에 task_id 삽입 후 프론트가 저장, 취소 시 AbortController(연결 중단) + cancel_flags(백엔드 루프 탈출) 두 경로를 동시에 실행해 진행 단계 어디서든 즉시 종료
- EventSource API의 POST-쿠키 인증 미지원 — fetch() + response.body.getReader() + TextDecoder로 SSE를 수동 파싱, 기존 쿠키 인증 흐름과 완전 호환

결과 / 의의

- 공개 라이브러리가 없는 HWP 포맷을 바이너리 스펙 분석으로 직접 지원하여 PDF·DOCX와 동등한 추출 품질 달성
- AI 처리의 긴 대기를 SSE 단계별 피드백 + 이중 즉시 취소 구조로 UX 저하 없이 해소
- 로컬 LLM(Ollama qwen2.5:3b) + 카테고리별 포맷 가이드로 문서 유형에 따른 구조화된 요약 출력

4 프로젝트 수행 결과

Project Execution Results Translation

웹페이지

파일 리스트 View



포트홀 탐지 시스템 (Pothole Detection)

YOLOv5 기반 도로 포트홀 실시간 탐지 및 시각화 웹 시스템

YEAR

2023

ROLE

팀 프로젝트 (4인) · 데이터 전처리 / AI 학습

STACK

YOLOv5 · Python · Django · Java/JSP · MySQL · OpenCV · Kakao Map API

▼ 자세히 보기 ▼

주요 기능

- YOLOv5 기반 포트홀 실시간 탐지 (약 25,000장 학습, 전이학습 적용)
- 탐지 결과 리스트(페이지네이션·모달) 조회
- 달력 기반 일자별 탐지 건수 표시
- Kakao Map API 기반 탐지 위치 지도 시각화
- 탐지 데이터 기반 지역별 통계 그래프 (CSV → matplotlib)

담당 & 기여

- 데이터 전처리: 약 20만 장 PNG/JSON 원본 데이터 정제 (파일명 매칭, 1280×720 필터링, YOLO 라벨 변환, 416×416 리사이즈)
- YOLOv5 모델 학습: 학습 데이터 구성, 환경 변수 설정, 전이학습 수행

배운 점

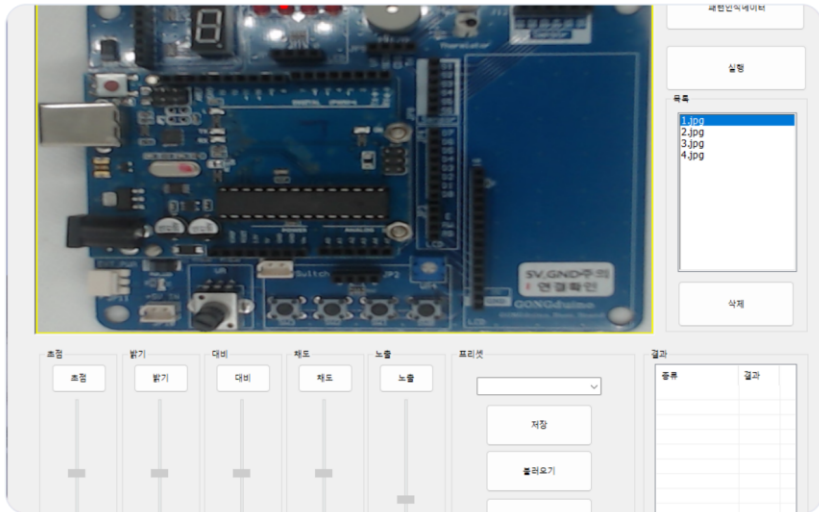
- 첫 협업 프로젝트로 처음 다루는 AI 분야를 맡아 데이터 전처리부터 학습까지 직접 경험
- Colab RAM 제한·긴 학습 시간 등 실제 AI 프로젝트의 제약을 체감하며 사전 설계와 데이터 분류 체계의 중요성을 학습

MFC 머신비전 제품 불량 검출기

C++/MFC 기반 제품 표면 불량 검출 데스크톱 도구

YEAR 2024
ROLE 개인 프로젝트
STACK C++ · MFC · OpenCV

GitHub ↗



▼ 자세히 보기 ▼

배경

현장에서 육안에 의존하던 불량 선별 방식은 작업자 피로도와 개인차로 인해 오검출 리스크가 컸음. 머신비전 엔지니어로서의 역량을 다지고자, 카메라와 컴퓨터 비전 기술을 결합하여 반복적이고 객관적인 검사가 가능한 데스크톱 머신비전 검사 시스템을 단독으로 설계 및 구현.

주요 기능

- 실시간 카메라 스트림 표시 및 자동 검사 영역 추출
- 그레이스케일 → 가우시안 블러 → 이진화 → 윤곽선 검출 → 2번째 큰 사각형 자동 검출 후 수평 정렬 및 방향 보정(180° 회전)
- 패턴 템플릿 저장·삭제·목록 관리 및 다중 패턴 동시 매칭
- 포커스·밝기·대비·채도·노출 정밀 수동 조절(슬라이더) + 자동 초기화
- 카메라 파라미터 프리셋 저장/불러오기/삭제 (파일 퍼시스턴스)
- 패턴 매칭 결과를 양쪽/불량으로 판정하고 커스텀 드로 리스트로 시각화

기술적 도전 & 해결

- MFC Dialog UI 안에서 OpenCV Mat 렌더링 — BITMAPINFO 직접 관리 + CStatic 컨트롤에 DIB 그리기, 16ms 타이머로 카메라 프레임 루프 구현
- 조명-배경 변화에 의한 오검출 — 전체 윤곽 중 2번째 큰 사각형을 기준으로 잡고, 빨간색 기준으로 방향 판단하는 2단계 필터링으로 안정성 확보
- 다중 패턴 템플릿과 실시간 루프·UI 스레드 충돌 방지 — 인식 실행 중 버튼 비활성화 + 결과를 UI 스레드에서만 업데이트하는 단방향 흐름 설계
- 슬라이더 값과 OpenCV CAP_PROP_* 범위 불일치 — 0~255 값을 노출·초점 범위에 맞게 선형 매핑·반전 처리로 직관적 UX 제공

결과 / 의의

- C++/MFC/OpenCV를 처음 결합해 카메라 제어·이미지 프로세싱·UI를 단일 애플리케이션으로 완성
- 자동 영역 추출 → 패턴 저장 → 매칭 실행의 전체 검사 파이프라인을 독립 구현
- 이 도구의 검사 결과를 웹 대시보드(Spring Boot + React + MySQL)와 연동하는 확장 아키텍처의 현장 측 엔드포인트 역할



MediaPipe 손가락 숫자 인식

MediaPipe 손 관절 추적 + Random Forest 기반 0~9 제스처 실시간 인식 ML 파이프라인

YEAR	2024
ROLE	개인 프로젝트
STACK	Python · MediaPipe · OpenCV · scikit-learn · Random Forest

GitHub ↗

▼ 자세히 보기 ▼

배경

터치스크린은 촉각적 구분이 없어 시각장애인의 정보 접근성을 심각하게 제한함. 음성 안내는 보안 노출 위험이 있어, 카메라와 컴퓨터 비전 기술을 활용한 대안적 인터페이스를 고안함. 화면을 보지 않고도 손가락 제스처만으로 0~9를 정확히 입력할 수 있는 비접촉 인식 시스템을 단독 설계·구현함.

주요 기능

- MediaPipe Hands로 손 랜드마크 21개(x-y-z)를 실시간 추출, 양손 126차원 특징 벡터 생성
- 0~5는 한 손, 6~9는 두 손을 요구하는 제스처 규칙 적용 및 자동 판별
- 제스처별 1,000샘플 웹캠 수집 + JSON 파일 퍼시스턴스 (main.py)
- Random Forest(100 트리) 학습·평가 및 트리 수 증가에 따른 학습/검증 정확도 그래프 생성 (STU.py)
- 학습된 모델을 실시간 로드하여 제스처 클래스와 신뢰도(Confidence)를 화면에 오버레이 (exe.py)

기술적 도전 & 해결

- 한 손/두 손 혼재 시 특징 벡터 길이 불일치 → 두 번째 손이 없을 때 63차원(21×3)을 0으로 패딩하여 항상 126차원 고정
- 6~9 제스처에서 한 손만 잡힐 때 오인식 → 수집 단계에서 두 손 랜드마크가 모두 감지된 프레임만 저장하도록 조건 분기
- 트리 수 증가에 따른 과적합 추이 확인 필요 → 1→100 트리를 반복 학습하며 단계별 train/test 정확도를 기록하고 그래프로 시각화
- 모델 파일 구조 버전 호환 → joblib.load 결과가 dict인지 단순 모델인지 분기 처리로 하위 호환 유지

결과 / 의의

- MediaPipe → 특징 추출 → Random Forest → 실시간 추론의 전체 ML 파이프라인을 단독 구현
- 데이터 수집(main.py) · 모델 학습(STU.py) · 실시간 인식(exe.py)의 역할 분리로 각 단계 독립 실행 가능
- 향후 웹 대시보드 연동 시 exe.py를 현장 측 인식 엔드포인트로 활용 가능한 확장 구조

CAREER

Experience

2024.11 - 2025.07

(주)인스케이프

AI비전솔루션 / 사원

- 신규 장비 도입 프로젝트 단독 수행, 측정 방법·레시피 약 4개월간 개발
- 신규 장비 작업 표준(SOP) 재정립, 정확성·안정성 확보 및 현장 안정화

2022.01 - 2022.04

유현글로벌

인사팀 / 주임

- 약 100명 직원 관리 및 관리·마케팅 업무 담당
- 다양한 이해관계자와 협력하며 조직 효율성 개선

학력 · 교육

2025.07 - 2025.12

한국소프트웨어기술진흥협회 (KOSTA)

Java 기반 DevOps 개발자 양성과정

2024.02 - 2024.12

한국폴리텍대학 분당융합기술교육원

AI응용 소프트웨어과

2023.05 - 2023.10

두드림컴퓨터아카데미

영상지능기반 AI 전문가

2015.03 - 2022.02

남서울대학교

컴퓨터소프트웨어학과 (졸업)

▼ 교육 이수 내용 — 총 1,533시간 펼치기

프로그래밍 기초	C (70h) · C++ (56h) · Java (110h)
웹 개발	웹 백엔드 (70h) · 웹 프론트엔드 (70h) · Django (60h) · Spring (40h)
AI / 머신러닝	AI의 이해 (20h) · AI 파이썬 (40h) · 머신러닝/딥러닝 (40h) · 파이토치 영상처리 (90h) · AI 객체탐지 시스템 (300h)
DB / 데이터분석	DB (35h) · MySQL (40h) · 데이터 분석 (40h) · 데이터 가공·시각화 (40h)
컴퓨터비전	OpenCV C++ (70h) · OpenCV 파이썬 딥러닝 (90h)
시스템 / 네트워크	Linux 기초 (70h) · Cloud/AWS (70h) · Ubuntu (40h)
임베디드 / IoT	MFC (70h) · 옛지 컴퓨팅 (75h) · IoT 코딩 (70h)

ACHIEVEMENTS

수상 · 자격

2025.12	프로젝트 최우수상 Smart Factory Vision Monitor · 한국소프트웨어기술진흥협회 (KOSTA) 🏆 수상
2016.08	운전면허 1종 보통
2014.08	ITQ OA Master
2014.07	컴퓨터활용능력 2급
2014.06	정보처리기능사

CONTACT

연락하기

이메일로 연락 주시면 빠르게 답변드리겠습니다.

Email jho17615@naver.com

Tel 010-9686-3310

GitHub github.com/jho17615

Notion portfolio.notion.site/jho17615

Location 경기 수원시 영통구 동탄원천로 881번길 19

